

BASI FISIOLOGICHE DELL'IPERTROFIA MUSCOLARE

Antonio Paoli^{1,2}, Luana Toniolo¹

1 Dipartimento di Anatomia e Fisiologia, Sezione di Fisiologia – Università degli Studi di Padova

2 Facoltà di Scienze Motorie – Università di Padova

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Meccanismi della sintesi proteica. - 3. Regolazione Ribosomiale. - 4. Sistema di segnalazione della calcineurina. - 5. Carico meccanico. - 6. Vie metaboliche indipendenti dall'insulina. - 7. Conclusioni. - 8. Bibliografia.

Abstract

The mechanisms underlying exercise muscle hypertrophy are different and complex. The researches that have analyzed the effect of exercise on muscle showed various ways through which training can lead to increase in muscle mass. This argument meets the interest of researchers not only for applications related to the world of fitness and body building but also in the hope that the understanding of these mechanisms can counteract various pathological phenomena that cause muscle atrophy: cancer, AIDS, chronic heart failure. It is therefore of fundamental importance to understand how better stimulate the pathways that lead hypertrophy; from those related to the insulin receptor family, to those dependent on Ca^{++} , NO or hypoxia; from those that involve different hormones to those linked to mechanical deformation of fibers. To do this we must combine the knowledge of training techniques borrowed from Body Building with the understanding of cellular and molecular mechanisms of increased protein synthesis in skeletal muscle

Key words: muscle, Hypertrophy, Exercise, Hormones, protein synthesis

Abstract

I meccanismi che sottendono all'ipertrofia muscolare da esercizio sono diversi e complessi. Le ricerche che hanno analizzato l'effetto dell'esercizio sul muscolo hanno evidenziato diverse vie attraverso cui l'allenamento può produrre un aumento di massa del muscolo. Questo argomento incontra l'interesse dei ricercatori non solo per le applicazioni legate al mondo del fitness e del body building ma anche nella speranza che la comprensione di questi meccanismi permetta di contrastare vari fenomeni patologici che portano all'atrofia muscolare: dal tumore, all'AIDS, all'insufficienza cardiaca. Risulta quindi di fondamentale importanza come stimolare al meglio le vie che conducono all'ipertrofia da quelle legate ai recettori della famiglia dell'insulina, a quelle dipendenti da Ca^{++} , NO o ipossia fino ad arrivare a quelle che coinvolgono diversi ormoni o la deformazione meccanica stessa della fibre. Per fare ciò è necessario unire la conoscenza delle tecniche di allenamento mutuata dal Body Building alla comprensione

dei meccanismi cellulari e molecolari dell'aumentata sintesi proteica nel muscolo scheletrico

Parole chiave: muscolo, ipertrofia, esercizio, ormoni, sintesi proteica

1. Introduzione

L'aumento di massa muscolare viene riferito in primo luogo all'ipertrofia, cioè alla crescita dimensionale delle fibre muscolari e in secondo luogo alla iperplasia, cioè alla generazione di nuove fibre muscolari. Nell'iperplasia le nuove fibre muscolari possono essere generate a partire da precursori già orientati, cioè le cellule satelliti, o forse anche da precursori multipotenti, cioè cellule staminali residenti nel tessuto, ad esempio lungo le pareti vasali, o circolanti nel sangue e di probabile origine midollare.

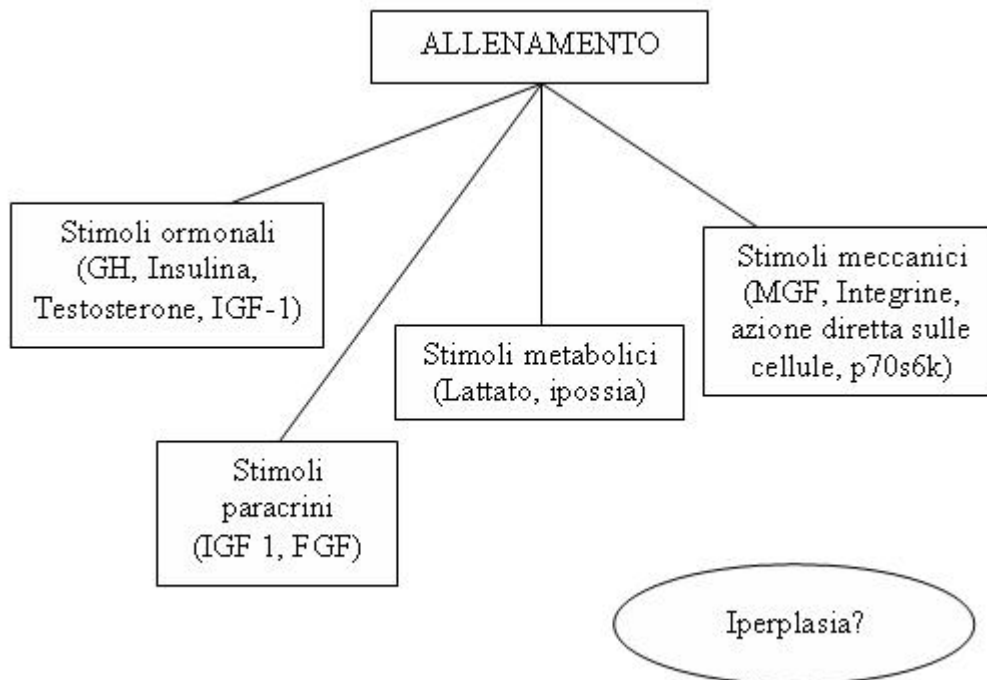


Fig. 1: Influenza dell'allenamento sui fattori implicati nell'ipertrofia muscolare.

Poiché nelle fibre muscolari il rapporto nucleo/citoplasma è costante, nell'ipertrofia le variazioni dimensionali delle fibre sono associate a variazione del numero dei nuclei e quindi anche l'ipertrofia richiede una simultanea attivazione delle cellule satelliti o delle cellule staminali (Hawke e Garry, 2001; Adams et al., 2002; Rando, 2005). In altri termini, poiché sembra che ad aumenti della dimensione della cellula muscolare (quindi per lo più il citoplasma), debba corrispondere un corrispettivo aumento dei nuclei, per mantenere questo rapporto nucleo/citoplasma costante, si suppone un'attivazione delle cellule satelliti o staminali come fonte di nuovi nuclei.

SEZIONE 2

2. Meccanismi della sintesi proteica

A livello generale ci sono due vie attraverso cui le proteine possono venir accumulate durante la crescita o l'allenamento e quindi indurre ipertrofia: una via è l'aumento della sintesi proteica e l'altra è la riduzione della velocità di degradazione. Nei muscoli adulti le proteine vengono continuamente sostituite con un turnover di circa 7-15 giorni, cosicché la condizione finale di anabolismo, di equilibrio o di catabolismo sono l'espressione del rapporto tra sintesi e degradazione proteica.

Sembra non vi sia differenza nella velocità di turnover proteico tra diversi tipi di fibre (Rennie & Tipton, 2000) ma sappiamo anche che le fibre veloci, che vengono reclutate generalmente in maniera meno frequente, sono più predisposte all'ipertrofia.

In effetti anche le fibre lente possono sviluppare ipertrofia ma in maniera meno evidente (Goldspink & Harriges, 2003). Questa diversa predisposizione dipende dal diverso metabolismo: in una fibra ossidativa con tanti mitocondri la velocità di utilizzo dell'ossigeno è elevata e la fibra deve essere mantenuta piccola per garantire che la velocità di diffusione dell'ossigeno all'interno della fibra sia sufficientemente elevata, mentre una fibra con pochi mitocondri può crescere più facilmente poichè il suo metabolismo è meno dipendente dall'ossigeno (forse ci sono segnali che mentre attivano la crescita dei mitocondri inibiscono l'ipertrofia).

Da un punto di vista più approfondito l'esercizio finalizzato all'aumento della massa muscolare è associato a delle modifiche in una o più variabili muscolari come la tensione passiva, la tensione indotta dalla contrazione, la concentrazione di calcio sarcoplasmatica, la richiesta di energia, la concentrazione di ossigeno intramuscolare, la presenza di ormoni, fattori di crescita e citochine, la temperatura e il danno cellulare.

Un cambiamento sufficiente in una di queste variabili conduce a un'alterazione dell'attività della trasduzione del segnale delle vie che regolano la trascrizione dei geni coinvolti nella crescita muscolare. È stato dimostrato che le vie di trasduzione del segnale vengono attivate da diversi tipi di contrazione.

Le più importanti di queste vie sono quelle che coinvolgono una serie di proteine con attività chinasi o fosfatasi, cioè molecole che catalizzano l'aggiunta o l'eliminazione di un gruppo fosfato a uno specifico substrato. Questa aggiunta, reversibile, modula l'attività del substrato stesso aumentandola o inibendola e innescando una cascata di risposte cellulari che si amplificano in modo esponenziale.

Alcune di questi enzimi sono l'AMP chinasi (AMP K; Sakamoto, 2002), la calcineurina (una fosfatasi; Meissner, 2000), le kinasi regolate extracellularmente 1 e 2 (ERK1/2), la Mitogen Activated Protein Kinase (MAP K p38) (Widgren, 2000), la chinasi JNK (Aronson, 1998), NF-kB (Hollander, 2001), la fosfatidil inositolo trifosfato chinasi (PI3K), la fosfo-chinasi B (PKB/AKT) (Turinsky, 1999) e la fosfochinasi C (PKC; Richter, 2001) e molte altre.

Queste vie di segnale agiscono trasformando il segnale meccanico in un segnale molecolare che veicolato all'interno della cellula porta a un'adeguata risposta cellulare. Spesso la tappa finale di queste risposte prevede la traslocazione nel nucleo di un fattore di trascrizione che, legandosi a una precisa regione del DNA, ne promuove la trascrizione.

Nonostante la complessità di questi meccanismi sia elevata e possa a prima vista spaventare, cercheremo di semplificare le vie metaboliche coinvolte nello stimolo ipertrofizzante. Oltre a queste vie nei processi di rimodellamento muscolare sono anche coinvolti molti dei fattori che guidano la miogenesi (Arnold, 2000).

In realtà sembra appunto che l'esercizio stimoli contemporaneamente più di una di queste vie, confermando l'assunto iniziale dell'ipertrofia muscolare come fenomeno complesso e multifattoriale.

In questa breve disamina non tratteremo gli aspetti alimentari che, sebbene estremamente importanti (vedi ad esempio l'azione della Leucina sulle vie intracellulari della sintesi proteica. Anghony, 2001) esulano dagli obiettivi di questo capitolo.

Prima di esaminare le vie di stimolazione dei meccanismi dell'ipertrofia è necessario analizzare il funzionamento e i punti chiave di regolazione dei macchinari ribosomiali deputati alla sintesi proteica.

3. Regolazione Ribosomiale

Uno dei principali meccanismi di regolazione della sintesi delle proteine coinvolge il meccanismo ribosomiale della traduzione proteica. Un punto critico nella regolazione della traduzione è la fase di inizio. Questa è un processo articolato, in cui sono coinvolte alcune proteine chiamate *fattori di inizio* eIF (*e* indica i fattori delle cellule eucariote), che innescano l'assemblaggio dei ribosomi e l'inizio delle letture del mRNA.

Tra queste proteine ricordiamo il fattore eIF4E, il quale forma un complesso con eIF4G promuovendo l'inizio della sintesi proteica. Il fattore eIF4E è normalmente inibito dal legame con una proteina inibitrice, eIF4E-BP1, che lo rende indisponibile, impedendo la sintesi proteica, e lo rilascia in seguito alla sua fosforilazione.

Anche l'attivazione della proteina chinasi mTOR (*mammalian Target Of Rapamycin*) è implicata nel controllo della sintesi proteica. Questa chinasi, una volta attivata, da un lato fosforila la proteina eIF4E-BP1 liberando così il fattore di inizio eIF4E e insieme fosforila, attivandola, un'altra proteina chinasi chiamata p70-S6 chinasi (S6K) che innesci una cascata di risposte fosforilando a sua volta la proteina ribosomiale S6.

La fosforilazione di S6 provoca la rapida traduzione di una serie di mRNA che codificano le proteine necessarie per la sintesi proteica (altri fattori di inizio, di allungamento e altri enzimi).

La p70^{S6}kinasi (p70 S6k) viene aumentata dalla stimolazione elettrica del muscolo di ratto simulando un esercizio con sovraccarichi (Baar & Esser, 1999). I

SEZIONE 2

meccanismi di attivazione della traduzione e la loro regolazione sono attivati dagli esercizi con sovraccarichi. Questi protocolli possano aumentare la proporzione delle fibre lente (Nader, 2005; Nader e Esser, 2001). Gli attivatori a monte della p70 S6K sono la protein Kinasi B (PKB/AKT) e il bersaglio dei mammiferi per la rapamicina (mTOR) che sono fondamentali per l'ipertrofia muscolare; a questi si associa il segnale che arriva alla PKB/AKT via PI3 Kinasi e in vivo anche l'IGF1 sembra agire su questa via.

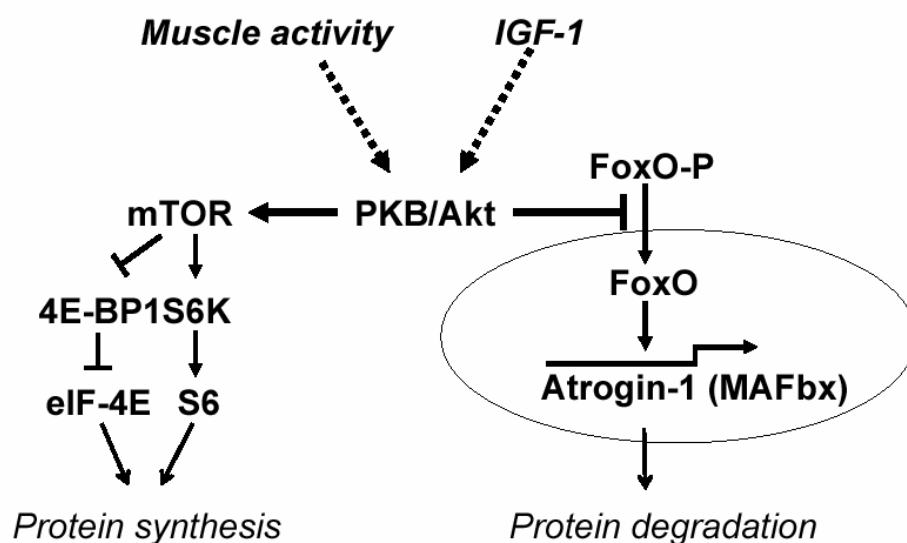


Fig. 2: Vie metaboliche e di segnale per l'IGF-1: la rappresentazione schematica enfatizza il ruolo primario della cascata PI(3)K/Akt.

L'attivazione dei meccanismi traduzionali avviene immediatamente dopo un RE (Resistance Exercise). La fosforilazione di PKB è significativa già a 5 minuti e dopo 10' c'è la fosforilazione della proteina di legame del fattore dell'iniziazione degli eucarioti (eIF4-BP1), che permette l'associazione delle proteine strutturali eIF4E e eIF4G. Anche la proteina ribosomiale S6 viene fosforilata 10' dopo l'esercizio. Vi sono forti evidenze che mTOR sia fosforilata e quindi venga attivata. L'attivazione di questa proteina è però molto veloce e transitoria indicando come essa possa avere un ruolo nell'immediato post-esercizio mentre altri fattori sembrano implicati in risposte che si manifestano in tempi più lunghi. Il problema è che nell'uomo la risposta umana della p70 S6K è molto più tardiva rispetto a quanto avviene nei ratti (12 ore circa; Cuthbertson, 2006). Vediamo quali sono le vie principali di stimolazione dei meccanismi ipertrofizzanti:

- Ca^{++} e calcineurina.
- Carico Meccanico.
- Stimoli metabolici indipendenti dall'insulina.
- Stimoli ormonali.

4. Sistema di segnalazione della calcineurina

Il Ca^{++} agisce come un segnale regolatore, oltre che in altri meccanismi, anche nell'ipertrofia muscolare (Dunn, 1999) ed è di particolare interesse in quanto durante la contrazione vi è un aumento transitorio ma importante del calcio citosolico.

La calcineurina è un fosfatasi proteica attivata dal legame del Ca^{++} citosolico a un'altra proteina, la calmodulina.

Questo legame calcio-calmodulina attiva la calcineurina, che a sua volta defosforila il fattore di trascrizione NFAT (*Nuclear Factor of Activated T-cells*), permettendone la traslocazione nel nucleo. Qui NFAT si lega al DNA e attiva la trascrizione di geni specifici.

La via della calcineurina è stata collegata non solo alla regolazione della crescita muscolare ma anche alla conversione veloce-lento del fenotipo delle fibre muscolari (Olsen et al., 2000) e all'ipertrofia muscolare indotta da IGF-1 e Ca^{++} .

Dai dati più recenti sembra però che l'iperattivazione della calcineurina da sola non sia sufficiente per indurre ipertrofia muscolare ma sia importante insieme all'iper-espressione o ridotta espressione di altri regolatori (Dunn et al., 2000).

Recentemente sta emergendo il ruolo delle CAMk II e IV. Questi enzimi, come la calcineurina, sono delle chinasi calcio-calmodulina dipendenti in grado di autofosforilarsi e regolare la loro attività in base al grado di autofosforilazione che, a sua volta, è funzione dell'ampiezza degli spike di calcio intracellulare. Questi enzimi quindi si candidano come sensori di frequenza in grado di attivare la trascrizione genica in funzione dell'ampiezza degli spike di Ca^{++} (Chin E., 2005).

5. Carico meccanico

Già nel 1975 Golberg e collaboratori descrissero bene l'importanza dell'attività muscolare nell'indurre ipertrofia (Goldberg et al., 1975), successivamente a questo lavoro numerose altre ricerche hanno meglio chiarito i meccanismi della traduzione del segnale e dell'influenza del lavoro meccanico sull'ipertrofia.

In effetti il carico meccanico è il più importante fattore che stimola la crescita ipertrofica e la sua mancanza provoca atrofia. Ci sono probabilmente dei sensori di carico nelle miofibrille che nel sarcomero agirebbero in particolare sulla linea Z e attraverso questa sulla titina (una proteina strutturale di grandi dimensioni) o altre proteine (vedi Grater, 2005, e Lange, 2005). Questi sensori agirebbero direttamente o attraverso vie di segnale intracellulare regolando la sintesi e il catabolismo delle proteine.

SEZIONE 2

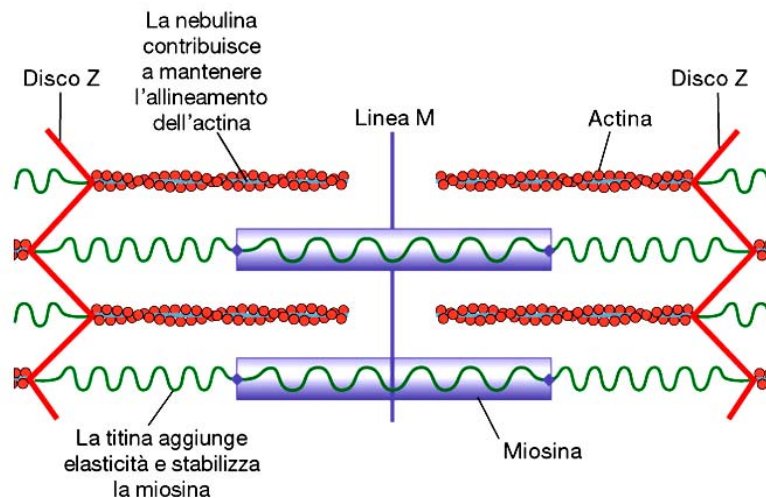


Fig. 3: Proteine del sarcomero

Quindi gli stimoli applicati al muscolo, in particolar modo la contrazione eccentrica, sembrano stimolare direttamente la sintesi proteica. Sembra che questi segnali si possano trasmettere attraverso la deformazione del muscolo stesso.

Uno dei fattori che sembra più coinvolto nella crescita muscolare è lo “stretch”, ovvero l’allungamento forzato della fibra muscolare. È risaputo da oltre mezzo secolo come lo stretch passivo in vivo provochi ipertrofia muscolare anche in assenza di innervazione, di GH (*Growth Hormone*), insulina o nutrizione adeguata (Booth e Tseng, 1993).

Secondo alcuni autori (Vanderburgh, 1992) il segnale agirebbe direttamente a livello nucleare trasmettendosi tramite le integrine (una famiglia di proteine inserite sulla membrana della fibra muscolare) e da queste al citoscheletro e quindi al nucleo. Attraverso questa sollecitazione lo stimolo produrrebbe, a livello della membrana, l’apertura dei canali ionici e, a livello del nucleo, l’attivazione della cromatina, cioè stimolerebbe la trascrizione di specifiche regioni del DNA. Ancora lo stimolo meccanico agirebbe causando la produzione di secondi messaggeri implicati nella sintesi proteica.

Dato che un modo efficace di attivare le satelliti o di richiamare le staminali è il danno delle fibre muscolari, situazioni come le contrazioni eccentriche che causano danno possono essere utili allo sviluppo dell’ipertrofia

Alla base di questi effetti ci sarebbe l’ipotesi della tensegrità (Ingberg, 2003) che suggerisce l’idea di una rete di proteine all’interno della cellula fondamentale per il mantenimento della struttura della cellula stessa; in risposta a forze meccaniche, la rete della cellula interagirebbe con il sistema di geni e proteine di segnale per permettere alle proteine del citoscheletro di riposizionarsi e di rinnovarsi, consentendo alla cellula di resistere alla deformazione indotta dalle forze applicate.

Un possibile sensore candidato a esercitare questo ruolo di segnale durante un aumento delle forze meccaniche di deformazione è il FAK (*Focal Adhesion Kinase*) una proteina del sarcolemma con attività chinasi; durante un carico meccanico l'attività autokinasi della FAK aumenta e aumenta anche la quantità di FAK totale. Il fattore di trascrizione SRF (*Serum Response Factor*) è un substrato del FAK e quindi fornisce un legame diretto tra membrana, genoma e espressione di proteine muscolari.

6. Vie metaboliche indipendenti dall'insulina

Nelle vie metaboliche indipendenti dall'insulina possiamo trovare la MAP chinasi (*Mitogen Activated Protein Kinase*), che a sua volta regola l'attività della AMP chinasi. La famiglia dei segnali intracellulari a cascata della MAP chinasi è espressa in tutte le cellule eucariote e include le chinasi regolate extracellularmente 1 e 2 (ERK1/2), cJUN, P38 e altri fattori. Queste cascate sono implicate in numerosissimi processi, tra cui anche l'ipertrofia (Sakamoto, 2002).

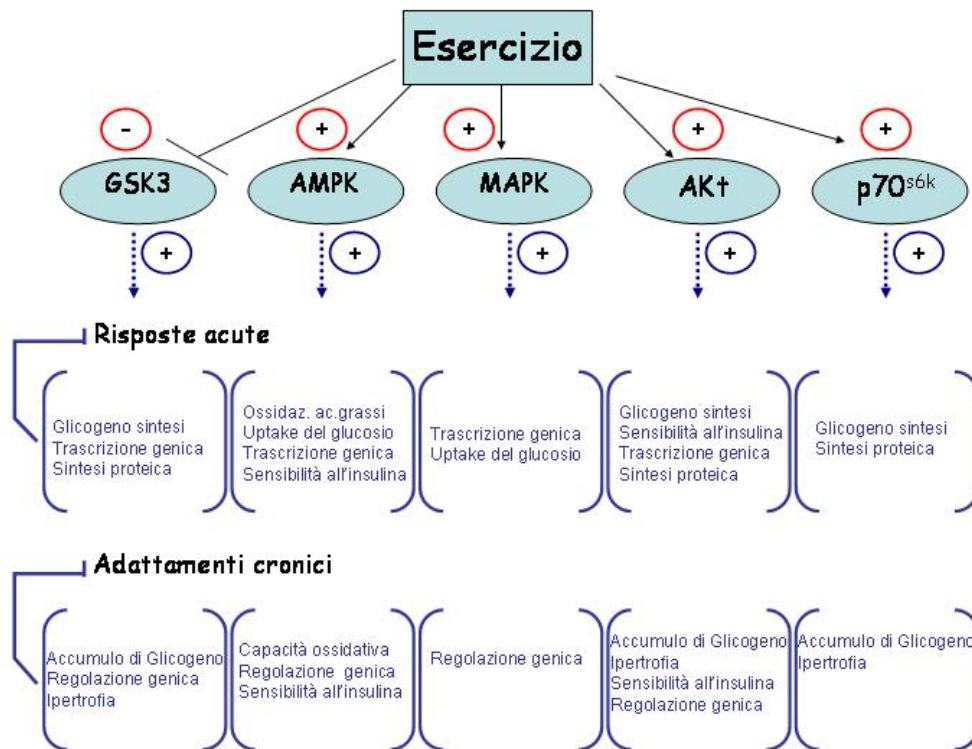


Fig. 4: Schema delle risposte acute e croniche del muscolo all'esercizio. Da Sakamoto, 2002.

La via mediata dalla glicogeno sintetasi GSK3 (una serina/treonina kinasi) è implicata non solo nella sintesi del glicogeno ma sembra anche nell'aumento dell'attività trascrizionale e metabolica .

SEZIONE 2

La MAP kinasi è attivata anche dall' H_2O_2 e questo conferma alcune osservazioni sul ruolo dei ROS nell'ipertrofia (Kathryn et al., 1996) ; in particolare è stato riscontrato che H_2O_2 induce l'espressione di alcuni geni come c-fos, c-jun and HSP70 in funzione del tempo di esposizione nel muscolo liscio e che i ROS inducono la fosforilazione di eIF4E. Inoltre i ROS stimolano la produzione di VEGF (*Vascular Endothelial Growth Factor*) nei miotubi (Kosmidou I et al., 2001).

È stato ipotizzato che il segnale responsabile dell'aumento della densità dei mitocondri nelle fibre muscolari indotto da esercizi ripetuti a bassa frequenza sia l'aumento di AMPc o della sua velocità di metabolizzazione. Un'altra ipotesi è che il muscolo sia in grado di rilevare variazioni nel rapporto ADP/ATP o una diminuzione della concentrazione intracellulare di fosfocreatina. (Booth e Tseng, 1993)

Ci sono poi diversi ormoni che possono avere effetti anabolici. L'insulina è il più importante ormone anabolizzante, non solo per il muscolo.

L'insulina:

- amplifica l'assorbimento cellulare di aminoacidi (soprattutto valina, leucina, isoleucina cioè i tre ramificati con tirosina e fenilalanina) e altre sostanze a base proteica;
- aumenta la sintesi di glicogeno;
- aumenta la sintesi proteica attraverso l'incremento della traduzione di RNA messaggero agendo sui ribosomi (azione che si attua in 3-6 ore). In assenza di insulina i ribosomi cessano di funzionare. Se l'azione dell'insulina è protratta essa aumenta direttamente la trascrizione di sequenza genomiche per la sintesi proteica, la divisione cellulare e la differenziazione cellulare;
- diminuisce il catabolismo muscolare, quindi ogni processo di demolizione proteica (processo che avviene normalmente alla ricerca di nuova energia), attraverso la diminuzione del gene codificante la carboamilfosfato sintetasi I.

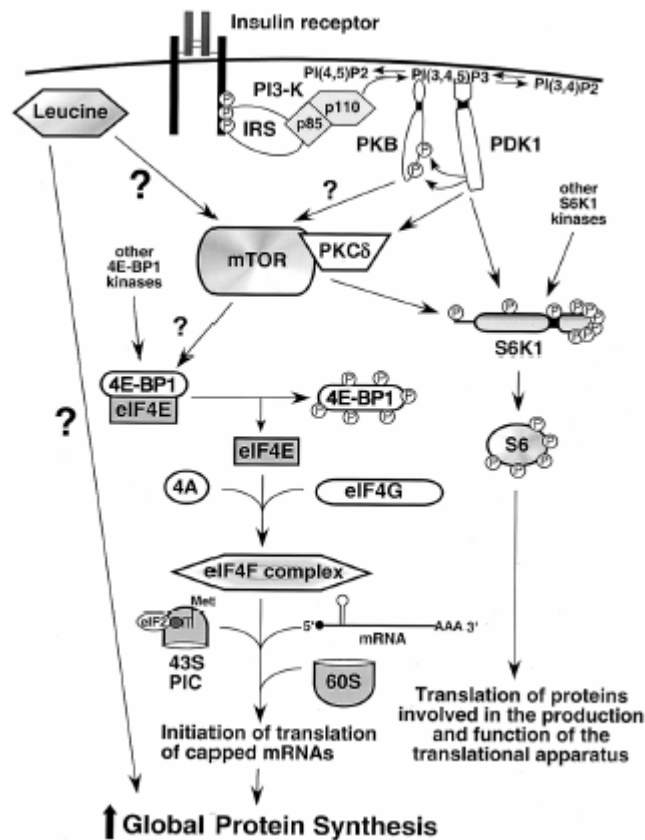


Fig. 5: Vie di segnale dell'insulina sulla sintesi proteica. E' evidenziato il ruolo centrale dell'mTOR Da Anthony, 2001.

L'azione dell'insulina si esplica tramite il coinvolgimento del recettore IRS tirosin chinasi. L'effettore del IRS è la PI3 kinasi, che a sua volta attiva altre molecole come AKT/Protien Kinasi B. La via di AKT è attivata da una gran varietà di fattori di crescita sia tramite la PI3 kinasi che tramite altri enzimi.

Un'azione proposta per AKT nel muscolo scheletrico è di mediare molti effetti cellulari dell'insulina. Nei topi AKT privi c'è una riduzione della crescita. L'AKT è stato dimostrato avere un ruolo fondamentale nell'ipertrofia e nella prevenzione dell'atrofia (Bodine et al., 2001.)

SEZIONE 2

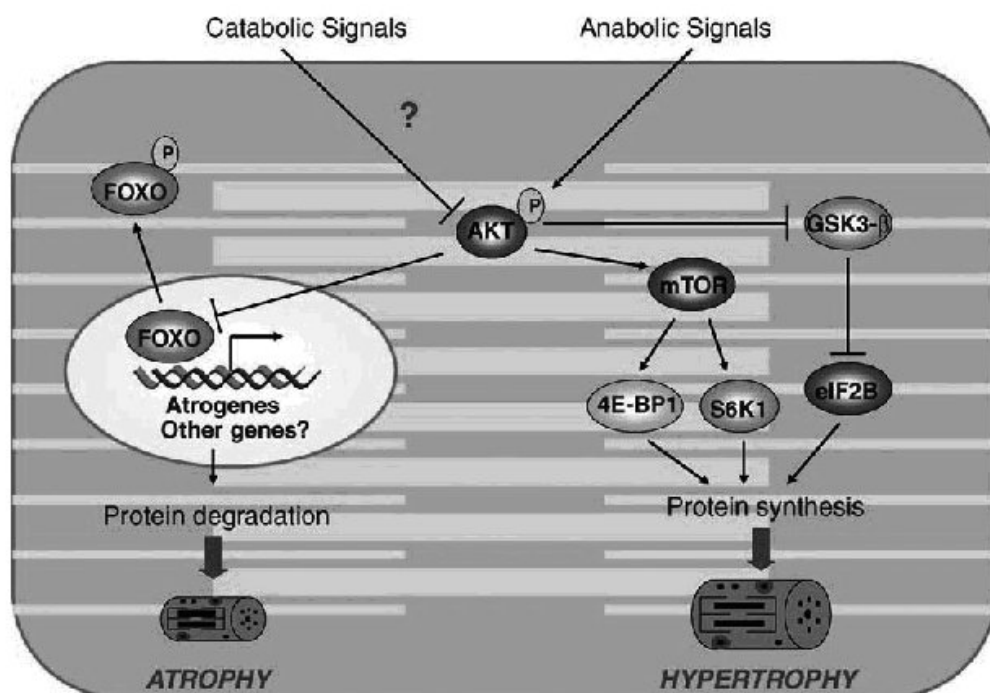


Fig. 6: Il sistema di segnalazione dell' AKT signaling nell'ipertrofia ed atrofia. L'AKT occupa una posizione centrale nel sistema e la sua attivazione regola i meccanismi della sintesi proteica e la loro inattivazione tramite l'espressione dell'atrogenina 1 (MAFbx), MuRF-1 ed altri possibili geni associati all'atrofia (atrogeni). La stimolazione del muscolo scheletrico con agenti anabolici come l'IGF-1 porta all'attivazione dell'AKT1 e dei meccanismi di sintesi proteica via mTOR e S6K1 inattivando contemporaneamente gli inibitori della sintesi proteica 4E-BP1 and GSK3. Al contrario agenti catabolici come i glucocorticoidi portano all'inattivazione dell'Akt1 e questo conduce alla defosforilazione di FOXOs, la sua traslocazione nucleare e quindi alla conseguente regolazione di atrogeni. Modificato da Nader, 2005.

Anche il testosterone ha azione anabolica agendo direttamente sulla sintesi proteica a livello nucleare.

Il GH ha azione anabolizzante agendo mediante uno dei fattori di crescita ritenuti più importanti nell'ipertrofia e cioè l'IGF-1. IGF-1 è considerato anche un possibile mediatore dell'azione del carico. Infatti a livello locale il sovraccarico applicato a un muscolo induce, tramite la liberazione di IGF-1, l'aumento di massa muscolare, stimolando la fosfatidil inositolo 3 fosfato kinasi (PI3K) e attraverso questa Akt (Glass DJ, 2005). L'IGF 1 è di per sé sufficiente a stimolare l'ipertrofia (Glass DJ, 2005). La via dell'AKT sembra essere fondamentale e una stimolazione acuta di 2-3 settimane provoca un raddoppio della sezione delle fibre muscolari (Lai et al., 2004.)

AKT è considerato anche come possibile mediatore dell'azione dell'insulina e del carico meccanico.

Il ruolo di IGF-1 potrebbe anche riguardare la proliferazione delle cellule satelliti e quindi l'aggiunta di nuclei (Jacquemin et al., 2004). Un ruolo contrario viene

svolto dalla miostatina che inibisce l'ipertrofia probabilmente impedendo la proliferazione delle cellule donatrici di nuclei. Possibili ruoli regolatori a questo livello anche di ossido nitrico e follistatina.

L'ipossia sembrerebbe essere anch'essa un fattore fondamentale dell'ipertrofia, infatti esercizi di endurance che non danno effetti ipertrofici, condotti in condizioni di ridotto afflusso di sangue, sembrano sviluppare ipertrofia (Kawada, 2005) tramite aumento dell'HSP72, diminuzione di miostatina e aumento del NOS 1. (Cacciani et al., 2008).

Fattori implicati nella regolazione del turnover delle proteine muscolari

modificato da Baracos Nutrition 2000

FATTORI	SINTESI PROTEICA	PROTEOLISI	AZIONE
ORMONI			
Insulina	Aumento	Diminuzione	Dep proteine
IGF1	Aumento	Diminuzione	Dep proteine
GH	Aumento	No effetti	Dep proteine
Glucagone	Diminuzione	No effetti	Atrofia
Glucocorticoidi	No effetti	Aumento	Atrofia
Agonisti β adrenergici	Aumento	Diminuzione	Dep proteine
Adrenalina	?	Aumento	Atrofia
Ormoni tiroidei (norm)	Aumento	Aumento +	Dep proteine
Ormoni tiroidei (eccesso)	Aumento +-	Aumento +++	Atrofia

SEZIONE 2

FATTORI	SINTESI PROTEICA	PROTEOLISI	AZIONE
SUBSTRATI/METABOLITI			
Glucosio	No effetti	Diminuzione	Dep proteine
Corpi chetonici	No effetti	Diminuzione	Dep proteine
Glutamina	Aumento	Diminuzione	Dep proteine
Arginina	Aumento	Diminuzione	Dep proteine
BCAA	Aumento	Diminuzione	Dep proteine
ATTIVITA'			
Lavoro contrattile	Aumento	Diminuzione	Dep proteine
Inattività	Diminuzione	Aumento	Atrofia
Stretch passivo	Aumento	No effetti	Dep proteine

FATTORI	SINTESI PROTEICA	PROTEOLISI	AZIONE
MEDIATORI PRO INFIAMMATORI			
Prostaglandine E ₂	No effetti	Aumento	Atrofia
Prostaglandine F _{2α}	Aumento	No effetti	Dep proteine
Interleuchina 1β	Diminuzione	Aumento	Atrofia
Interleuchina 6	Diminuzione	Aumento	Atrofia
Tumor necrosis factor α	Diminuzione	Aumento	Atrofia
Interferon γ	?	Aumento	Atrofia
Ciliary Neurotrophic factor	?	Aumento	Atrofia
Proteolysis induc glyc-prot	Aumento	Aumento	Atrofia

7. Conclusioni

L'ipertrofia muscolare è un fenomeno complesso che trova le sue basi in perturbazioni di tipo meccanico, metabolico ed ormonale dell'omeostasi del muscolo scheletrico e dell'organismo in toto. Tali perturbazioni trovano un loro corrispettivo nelle particolari metodiche utilizzate dai Body Builders per esaltare la crescita muscolare. In altri termini variazioni di pH, aumenti di IGF-I, perturbazioni della concentrazione del calcio, deformazioni meccaniche, non sono altro che i meccanismi di base che sottendono all'aumentata deposizione di proteine a livello muscolare; questi meccanismi trovano riscontro nelle varie tecniche ad alta intensità tipiche del Body Bulding, è quindi teoricamente possibile, utilizzando di volta in volta la tecnica più adatta, andare ad agire sulla via dell'IGF-1 e insulina (quindi via del IRS, Akt, ecc) oppure sulle deformazioni meccaniche e su vie indipendenti dall'Insulina (CAMK, NO) od ancora sull'esaurimento muscolare (aumento dell'AMP e quindi via della AMPK, aumento del lattato). Mentre i meccanismi molecolari sono sempre più indagati, la correlazione tra diverse tecniche di allenamento e i suddetti meccanismi è colpevolmente ignorata dalla ricerca. Siamo convinti che chiarire meglio i collegamenti tra la pratica dell'allenamento ed i suoi effetti a livello cellulare e molecolare sia un punto fondamentale nello sviluppo della scienza del movimento.

8. Bibliografia

- Adams GR, Caiozzo VJ, Haddad F, Baldwin KM. *Cellular and molecular responses to increased skeletal muscle loading after irradiation*. Am J Physiol Cell Physiol. Oct;283(4):C1182-95,2002
- Anthony JC, Anthony TG, Kimball SR, Jefferson LS. *Signaling pathways involved in translational control of protein synthesis in skeletal muscle by leucine*. J Nutr. Mar;131(3):856S-860S, 2001
- Arnold HH, Braun T. *Genetics of muscle determination and development*. Curr Top Dev Biol.;48:129-64, 2000
- Aronson D, Boppart MD, Dufresne SD, Fielding RA, Goodyear LJ. *Exercise stimulates c-Jun NH2 kinase activity and c-Jun transcriptional activity in human skeletal muscle*. Biochem Biophys Res Commun. Oct 9;251(1):106-10, 1998
- Baar K, Esser K. *Phosphorylation of p70(S6k) correlates with increased skeletal muscle mass following resistance exercise*. Am J Physiol. Jan;276(1 Pt 1):C120-7, 1999
- Baracos VE. *Regulation of skeletal-muscle-protein turnover in cancer-associated cachexia*. Nutrition. Oct;16(10):1015-8, 2000
- Bodine SC, Stitt TN, Gonzalez M, Kline WO, Stover GL, Bauerlein R, Zlotchenko E, Scrimgeour A, Lawrence JC, Glass DJ, and Yancopoulos GD. *Akt/mTOR pathway is a crucial regulator of skeletal muscle hypertrophy and can prevent muscle atrophy in vivo*. Nat Cell Biol 3: 1014–1019, 2001
- Booth F.W., Tseng B.S. *Olympic goal: molecular and cellular approaches to understanding muscle adaptation*. NIPS, 165-169,8, august, 1993.
- Booth FW, Tseng BS. *Olympic goal: molecular and cellular approaches to understanding muscle adaptation*. News Physiol Sci. Aug;8:165-9, 1993

SEZIONE 2

- Brandmeier B, Franzen G, Hedberg B, Gunnarsson LG, Hughes SM, Marchand S, Cacciani N, Paoli A, Reggiani C and Patrino M. *Hypoxia: the third wheel between nerve and muscle* Neurological Research ; 30(2):149-154,2008
- Chin ER. *Role of Ca²⁺/calmodulin-dependent kinases in skeletal muscle plasticity*. J Appl Physiol. Aug;99(2):414-23, 2005
- Cuthbertson DJ, Babraj J, Smith K, Wilkes E, Fedele MJ, Esser K, Rennie M. *Anabolic signaling and protein synthesis in human skeletal muscle after dynamic shortening or lengthening exercise*. Am J Physiol Endocrinol Metab. Apr;290(4):E731-8, 2006
- Dunn SE, Burns JL, Michel RN. *Calcineurin is required for skeletal muscle hypertrophy*. J Biol Chem. Jul 30;274(31):21908-12, 1999
- Dunn SE, Chin ER, Michel RN *Matching of calcineurin activity to upstream effectors is critical for skeletal muscle growth*. J Cell Biol. 151:663-72, 2000
- Glass DJ. *Skeletal muscle hypertrophy and atrophy signaling pathways*. Int J Biochem Cell Biol. 2005 Oct;37(10):1974-84
- Goldberg AL, Etlinger JD, Goldspink DF, Jablecki C. *Mechanism of work-induced hypertrophy of skeletal muscle*. Med Sci Sports Exerc. 7:248-61, 1975
- Goldspink G, Harridge S. *Cellular and molecular aspects of adaptation in skeletal muscle*. In Komi PV ed.Strength and Power in Sport. Blakwell Publishing,Oxford, UK, 2003.
- Gräter F, Shen J, Jiang H, Gautel M, Grubmüller H. *Mechanically induced titin kinase activation studied by force-probe molecular dynamics simulations*. Biophys J. Feb;88(2):790-804, 2005
- Hawke TJ, Garry DJ *Myogenic satellite cells: physiology to molecular biology*.J Appl Physiol. Aug;91(2):534-51. 2001
- Hollander J, Fiebig R, Gore M, Ookawara T, Ohno H, Ji LL. *Superoxide dismutase gene expression is activated by a single bout of exercise in rat skeletal muscle*. Pflugers Arch. Jun;442(3):426-34, 2001
- Ingberg DE. Tensegrity II. *How structural networks influence cellular information processing networks*. J Cell Sci. 116:1397-408, 2003
- Jacquemin V, Furling D, Bigot A, Butler-Browne GS, Mouly V. *IGF-1 induces human myotube hypertrophy by increasing cell recruitment*.Exp Cell Res. Sep 10;299(1):148-58, 2004
- Kathryn Z. Guyton, Yusen Liu, Myriam Gorospe, Qingbo Xu, and Nikki J. Holbrook *Activation of Mitogen-activated Protein Kinase by H₂O₂ Role in cell survival following oxidant injury* . The journal of biological chemistry 271, (8) Feb 23, 4138–4142, 1996
- Kawada S, Ishii N. *Skeletal muscle hypertrophy after chronic restriction of venous blood flow in rats*. Med Sci Sports Exerc. Jul;37(7):1144-50, 2005
- Kosmidou I, Xagorari A, Roussos C, Papapetropoulos A. *Reactive oxygen species stimulate VEGF production from C(2)C(12) skeletal myotubes through a PI3K/Akt pathway*. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. Apr;280(4):L585-92, 2001
- Lai KM, Gonzales M, Poueymirou WT, Kline WO, Na E, Zlotchenko E et al. *Conditional activation of akt in adult skeletal muscle induces rapid hypertrophy*. Mol Cell Biol, 24, 9295-9304, 2004
- Lange S, Xiang F, Yakovenko A, Vihola A, Hackman P, Rostkova E, Kristensen J,

- Meissner JD, Kubis HP, Scheibe RJ, Gros G. *Reversible Ca²⁺-induced fast-to-slow transition in primary skeletal muscle culture cells at the mRNA level*. J Physiol. Feb 15;523 Pt 1:19-28,2000
- Nader GA, Esser KA. *Intracellular signaling specificity in skeletal muscle in response to different modes of exercise*. J Appl Physiol. May;90(5):1936-42, 2001
- Nader GA. *Molecular determinants of skeletal muscle mass: getting the "AKT" together*. Int J Biochem Cell Biol. Oct;37(10):1985-96, 2005
- Olsen EN, Williams RS. *Remodelling muscles with calcineurin*. BioEssays 22:510-19, 2000
- Rando TA. *The adult muscle stem cell comes of age*. Nat Med. Aug;11(8):829-31, 2005
- Rennie MJ & Tipton KD. *Protein and amino acid metabolism during and after exercise and the effect of nutrition*. Ann Rev Nutr, 20, 157-183, 2000
- Richter EA, Derave W, Wojtaszewski JF. *Glucose, exercise and insulin: emerging concepts*. J Physiol. Sep 1;535(Pt 2):313-22, 2001
- Sakamoto K, Goodyear LJ. *Invited review: intracellular signaling in contracting skeletal muscle*. J Appl Physiol. Jul;93(1):369-83,2002
- Sejersen T, Richard I, Edström L, Ehler E, Udd B, Gautel M. *The kinase domain of titin controls muscle gene expression and protein turnover*. Science. Jun 10;308(5728):1599-603, 2005
- Turinsky J, Damrau-Abney A. *Akt kinases and 2-deoxyglucose uptake in rat skeletal muscles in vivo: study with insulin and exercise* Am J Physiol. Jan;276(1 Pt 2):R277-82, 1999
- Vanderburgh H.H. *Mechanical forces and their second messengers in stimulating cell growth in vitro*. Am J Physiol 262: R350-R355, 1992
- Widegren U, Wretman C, Lionikas A, Hedin G, Henriksson J. *Influence of exercise intensity on ERK/MAP kinase signalling in human skeletal muscle*. Pflugers Arch. Dec;441(2-3):317-22, 2000